

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 10 — Semana 10 · 12 al 17 de octubre
de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 2.6: estimación puntual**
4. **Tema 2.7: conceptos y tipos de intervalos de confianza**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 9 aprendimos que $\bar{X}$ tiene su propia distribución:

$$\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) \quad (\text{por el TLC})$$

El giro de hoy

Hasta ahora conocíamos μ y preguntábamos por $\bar{x}$. **Desde hoy invertimos la pregunta:** observamos $\bar{x}$ en una muestra y queremos decir algo sobre el μ que no conocemos.

Eso es **estimar**, y es el corazón de la inferencia estadística.

2.6 Estimación puntual

Estimación puntual

Definición

Un **estimador puntual** es un estadístico que se usa como aproximación de un parámetro desconocido. Da **un solo número**.

Parámetro (población)	Estimador (muestra)	Se calcula
Media μ	$\bar{x}$	$\sum x_i / n$
Proporción p	$\hat{p}$	x / n
Varianza σ^2	s^2	$\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$
Desviación σ	s	$\sqrt{s^2}$

El $n - 1$ de la varianza muestral no es un capricho: hace que s^2 sea insesgado. Con n en el denominador se subestimaría sistemáticamente la varianza.

Propiedades de un buen estimador

Insesgado

Su valor esperado es el parámetro: $E(\bar{X}) = \mu$. En promedio da en el blanco, sin desviarse hacia arriba ni hacia abajo.

Eficiente

Entre varios insesgados, el de **menor varianza**. Da resultados más parecidos entre muestras.

Consistente

Se acerca al parámetro a medida que n crece:
 $\sigma/\sqrt{n} \rightarrow 0$.

La limitación de la estimación puntual

$\bar{x} = 52$ es casi con seguridad **distinto** de μ . Un solo número no dice qué tan cerca puede estar. **Por eso se necesitan los intervalos.**

2.7 Intervalos de confianza

Estimación por intervalo

Idea y estructura

En lugar de un número, se reporta un **rango** de valores creíbles para el parámetro, con un **nivel de confianza**:

$$\text{estimador} \pm \text{margen de error} \quad \text{es decir} \quad \bar{x} \pm z \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Las tres piezas del margen

El **valor crítico** (z o t) lo fija la confianza; la **variabilidad** (σ o s) viene del fenómeno; el **tamaño de muestra** (n) lo decide el investigador. Solo la tercera está bajo nuestro control.

Qué significa “95 % de confianza”

Interpretación correcta

Si se repitiera el muestreo muchas veces y en cada muestra se construyera su intervalo, cerca del **95 % de esos intervalos contendría el verdadero μ** . La confianza está en el **método**, no en el intervalo particular que obtuvimos.

Interpretación incorrecta, y muy común

“Hay 95 % de probabilidad de que μ esté entre 50 y 54”. No: μ es un número fijo, no una variable aleatoria. O está en el intervalo o no está. Lo aleatorio es el intervalo, que cambia con cada muestra.

En el examen esta distinción se pregunta.

Tipos de intervalo de confianza

Parámetro	Condición	Intervalo
Media μ	σ conocida	$\bar{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
Media μ	σ desconocida	$\bar{x} \pm t_{\alpha/2, n-1} \frac{s}{\sqrt{n}}$
Proporción p	$n\hat{p} \geq 5, n(1 - \hat{p}) \geq 5$	$\hat{p} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$

Valores críticos más usados

90 %: $z = 1,645$

95 %: $z = 1,96$

99 %: $z = 2,576$

Ejercicio 1 — en clase

Individual (9 minutos)

Una muestra de $n = 64$ facturas da un valor promedio de $\bar{x} = 52$ (miles de pesos). Por registros históricos se sabe que $\sigma = 8$.

1. Construya el intervalo de confianza del 95 % para μ .
2. Constrúyalo al 99 %.
3. ¿Cuál es más ancho y por qué?
4. Interprete el intervalo del 95 % en una frase.

Ejercicio 1 — solución

Cálculos

$$\sigma_{\bar{x}} = \frac{8}{\sqrt{64}} = 1,00$$

$$95 \% : 52 \pm 1,96(1,00) = 52 \pm 1,96 \Rightarrow (50,04; 53,96)$$

$$99 \% : 52 \pm 2,576(1,00) = 52 \pm 2,576 \Rightarrow (49,42; 54,58)$$

Puntos 3 y 4

El del 99 % es más ancho: **más confianza exige más margen**. Para estar más seguros de acertar hay que apostar a un rango mayor.

Interpretación: con el método usado, en el 95 % de las muestras el intervalo construido contendría el verdadero valor promedio de las facturas.

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (9 minutos)

Se mide el tiempo de atención en $n = 20$ servicios. Resultado: $\bar{x} = 15,6$ minutos y $s = 2,4$ minutos. Se supone población aproximadamente normal.

1. ¿Se usa z o t ? ¿Con cuántos grados de libertad?
2. Construya el intervalo del 95 % para μ .
3. ¿Qué pasaría con el ancho si n fuera 80 en vez de 20?

Ejercicio 2 — solución

Se usa t porque el dato es s , no σ

$$gl = n - 1 = 19 \quad t_{0,025; 19} = 2,093 \quad \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{2,4}{\sqrt{20}} = 0,5367$$

$$15,6 \pm 2,093(0,5367) = 15,6 \pm 1,123 \Rightarrow (14,48; 16,72)$$

Punto 3

Con $n = 80$ el error estándar bajaría a $2,4/\sqrt{80} = 0,268$ y además t se acercaría a 1,99. El intervalo se reduciría casi a la mitad: **cuadruplicar n reduce el margen a la mitad.**

Ejercicio 3 — en clase

Individual (8 minutos)

En una encuesta a $n = 400$ clientes, **248** se declaran satisfechos.

1. Calcule la estimación puntual $\hat{p}$.
2. Verifique las condiciones para usar la aproximación normal.
3. Construya el intervalo del 95 % para p .
4. ¿Puede afirmarse que más del 55 % de los clientes está satisfecho?

Ejercicio 3 — solución

Cálculos

$$\hat{p} = \frac{248}{400} = \mathbf{0,62}$$

$$n\hat{p} = 248 \geq 5, \quad n(1 - \hat{p}) = 152 \geq 5 \quad \checkmark$$

$$\sqrt{\frac{0,62(0,38)}{400}} = 0,0243$$

$$0,62 \pm 1,96(0,0243) = (\mathbf{0,5724; 0,6676})$$

Punto 4

Sí. Todo el intervalo está **por encima** de 0,55, de modo que al 95 % de confianza se puede afirmar que la satisfacción supera el 55 %.

Idea clave

Comparar un intervalo con un valor de referencia ya es, en esencia, **una prueba de hipótesis**. Es lo que formalizaremos en la unidad 3.

¿Qué significa “95 % de confianza”? Véalo en R

```
set.seed(2026)
mu <- 100; sigma <- 15; n <- 25
cubre <- replicate(1000, {
  x <- rnorm(n, mu, sigma) # una muestra nueva
  ic <- mean(x) + c(-1, 1) * qt(0.975, n - 1) * sd(x) / sqrt(n)
  ic[1] <= mu & mu <= ic[2] # el intervalo contuvo a mu?
})
mean(cubre) # proporción de intervalos que atraparon a mu
```

```
[1] 0.949
```

La lectura correcta del 95 %

De 1 000 muestras, **949 intervalos contuvieron el verdadero μ** : cerca del 95 % prometido. La confianza es una propiedad **del procedimiento repetido**, no de un intervalo en particular. Un intervalo ya calculado **contiene o no contiene** a μ : no hay probabilidad en juego.

Este es el experimento que aclara de una vez la confusión más frecuente de toda la unidad.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Un estimador puntual da un número; un intervalo da un rango con nivel de confianza.
- Estructura: estimador $\pm$ valor crítico $\times$ error estándar.
- Más confianza $\Rightarrow$ intervalo más ancho. Más $n \Rightarrow$ más angosto.
- La confianza es una propiedad del método, no del intervalo particular.

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**. En la sesión 11 practicaremos el cálculo de intervalos, sus aplicaciones y sus limitaciones, y habrá repaso para el **Examen 2**.

Ejercicios propuestos

z : 1,645 (90 %), 1,96 (95 %), 2,576 (99 %). $t_{0,025}$: 2,093 ($gl=19$), 2,145 ($gl=14$), 2,045 ($gl=29$).

1. Estimador puntual de μ
2. Estimador puntual de p
3. ¿Por qué s^2 divide entre $n - 1$?
4. $\bar{x} = 52$, $\sigma = 8$, $n = 64$: margen al 95 %
5. El IC del punto 4
6. El mismo, al 99 %
7. El mismo, al 90 %
8. Con $n = 256$ en vez de 64: margen al 95 %
9. ¿Qué le pasa al ancho si sube la confianza?
10. ¿Qué le pasa al ancho si sube n ?
11. $\bar{x} = 15,6$, $s = 2,4$, $n = 20$: ¿ z o t ?
12. Grados de libertad del punto 11
13. El IC del 95 % del punto 11
14. $\hat{p} = 248/400$: valor de $\hat{p}$
15. ¿Se cumplen las condiciones de normalidad?
16. Error estándar de $\hat{p}$
17. IC del 95 % para p
18. ¿Se puede afirmar que $p > 0,55$?
19. Interpretación correcta de "95 % de confianza"
20. ¿La confianza es del intervalo o del método?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1. $\bar{x}$
2. $\hat{p}$
3. Para que sea insesgado
4. 1,96
5. (50,04; 53,96)
6. (49,42; 54,58)
7. (50,36; 53,65)
8. 0,98 **la mitad**
9. Se ensancha
10. Se angosta
11. t , porque el dato es s
12. $gl = 19$
13. (14,48; 16,72)
14. 0,62
15. Sí: 248 y 152
16. 0,0243
17. (0,5724; 0,6676)
18. Sí: todo el IC supera 0,55
19. El 95 % de los intervalos así contruidos contiene a μ
20. Del método

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?